• COOLING • R1234ZE • S · MICRO-CANALI • VERSIONE PROVVISORIA · CODICI IN VERIFICA

PROCRYON

PROS1-A450-OSB-M

Serie PROS-A · R1234ZE · senza modulo idronico / without hydronic module



PROS1-A450-OSB-M

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

291 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,98

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

446 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

50,1 m³/h

Compressori / Compressors	2 × vite	L × P × H (mm)	4.800 × 2.197 × 2.402
Circuiti / Circuits	2	Serbatoio / Tank	–
Ventilatori / Fans	8	Taglia / Size	450
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37	Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C

Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR	25 °C	30 °C	35 °C	40 °C	45 °C	50 °C
Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C	327	309	291	273	254	236
Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C	446	423	399	375	351	326

Refrigeratori centralizzati condensati ad aria con compressori a vite, per le grandi potenze industriali e commerciali, con parzializzazione della potenza 25-50-75-100 %.

Centralised air-cooled chillers with screw compressors for large industrial and commercial loads, with 25-50-75-100 % capacity steps.

Dati tecnici
Technical data

PROS1-A450-OSB-M

Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	446,46 kW
Resa frigorifera / Cooling capacity	383.956 kcal/h
Potenza assorbita / Power input	84,00 kW
EER / EER	5,32
Portata acqua / Water flow	76,79 m³/h
Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air	
Resa frigorifera / Cooling capacity	291,30 kW
Potenza assorbita / Power input	97,89 kW
EER / EER	2,98
ESEER / ESEER	3,96
Portata acqua / Water flow	50,10 m³/h
Componenti / Components	
Compressori / Compressors	2 × Vite
Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits	2
Ventilatori / Fans	8
Condensatore / Condenser	a microcanali
Evaporatore / Evaporator	a fascio tubiero
Refrigerante / Refrigerant	R1234ZE · GWP 1,37 · A2L
Installazione / Installation	
Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H	4.800 × 2.197 × 2.402 mm
Campo aria esterna / Ambient air range	-5 / +50 °C
Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections	su richiesta / on request

Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione
  Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore
  Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica
  Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali
  Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero
  Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"
  4"/7" display
- Pressostati e manometri
  Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua
  Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico
  220 V service socket and electrical panel light

Con glicole / With glycol

MISCELA	COEFF.	12/7 · 35 °C
MEG 20 %	× 0,980	285,5 kW
MEG 30 %	× 0,950	276,7 kW
MEG 40 %	× 0,920	268,0 kW
MPG 20 %	× 0,975	284,0 kW
MPG 30 %	× 0,960	279,6 kW
MPG 40 %	× 0,950	276,7 kW

Prestazioni
Performance

PROS1-A450-OSB-M · acqua pura, ΔT 5 K · pure water, 5 K ΔT · ☐ 12/7 °C · 35 °C

Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	283	269	255	241	226	211	196	181
2	296	281	267	251	236	221	205	190
3	308	293	278	262	247	231	215	198
4	321	305	290	274	257	241	224	207
5	334	318	302	285	268	251	234	216
6	348	331	315	297	280	262	244	226
7	362	345	327	309	291	273	254	236
8	377	359	341	322	304	285	265	246
9	392	373	354	335	316	296	276	256
10	407	388	369	349	329	309	288	267
11	423	403	383	363	342	321	300	278
12	440	419	399	377	356	334	312	290
13	456	435	414	392	370	347	325	302
14	474	452	430	407	385	361	338	314
15	492	469	446	423	399	375	351	326
16	510	487	464	439	415	390	365	340
17	529	505	481	456	431	405	379	353

Potenza assorbita / Power input (kW)

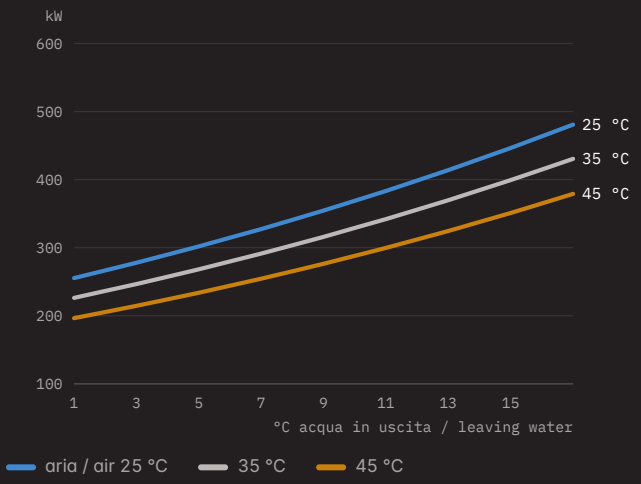
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	67,8	73,8	80,6	88,0	96,2	105,2	115,2	126,1
2	68,0	74,1	80,8	88,2	96,5	105,6	115,5	126,5
3	68,3	74,4	81,1	88,5	96,8	105,9	115,9	126,9
4	68,5	74,6	81,3	88,7	97,1	106,2	116,3	127,3
5	68,7	74,8	81,6	89,0	97,3	106,5	116,6	127,7
6	69,0	75,1	81,8	89,3	97,6	106,8	116,9	128,1
7	69,2	75,3	82,0	89,5	97,9	107,1	117,3	128,5
8	69,5	75,5	82,3	89,7	98,1	107,4	117,6	128,8
9	69,7	75,8	82,5	90,0	98,4	107,7	117,9	129,1
10	70,0	76,0	82,7	90,2	98,6	107,9	118,2	129,4
11	70,2	76,3	83,0	90,5	98,9	108,2	118,5	129,8
12	70,5	76,5	83,2	90,7	99,1	108,5	118,8	130,1
13	70,8	76,8	83,5	91,0	99,4	108,7	119,0	130,4
14	71,1	77,0	83,7	91,2	99,6	109,0	119,3	130,7
15	71,4	77,3	84,0	91,4	99,8	109,2	119,5	130,9
16	71,7	77,6	84,3	91,7	100,1	109,4	119,8	131,2
17	72,0	77,9	84,5	91,9	100,3	109,7	120,1	131,5

EER / EER (kW/kW)

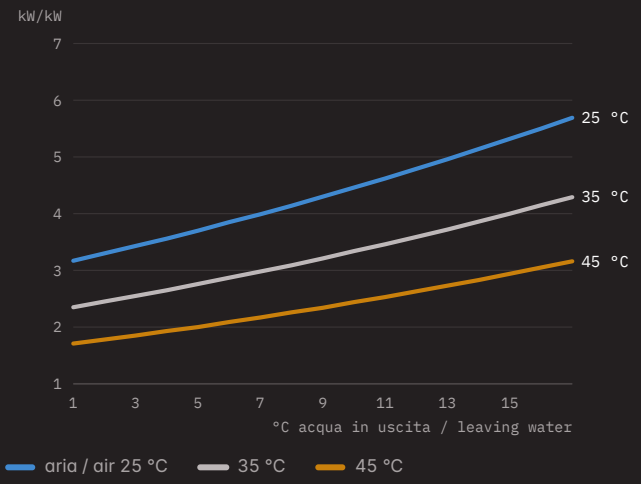
LWT ↓ · air →	15	20	25	30	35	40	45	50
1	4,18	3,65	3,17	2,74	2,35	2,01	1,71	1,44
2	4,35	3,79	3,30	2,85	2,45	2,09	1,78	1,50
3	4,51	3,94	3,43	2,96	2,55	2,18	1,85	1,56
4	4,69	4,09	3,56	3,08	2,65	2,27	1,93	1,63
5	4,86	4,25	3,70	3,20	2,76	2,36	2,00	1,69
6	5,05	4,41	3,85	3,33	2,87	2,45	2,09	1,76
7	5,23	4,58	3,99	3,46	2,98	2,55	2,17	1,83
8	5,42	4,75	4,14	3,59	3,09	2,65	2,26	1,91
9	5,62	4,92	4,30	3,73	3,21	2,75	2,34	1,98
10	5,82	5,11	4,46	3,87	3,34	2,86	2,44	2,06
11	6,02	5,29	4,62	4,01	3,46	2,97	2,53	2,14
12	6,24	5,48	4,79	4,16	3,59	3,08	2,63	2,23
13	6,45	5,67	4,96	4,31	3,72	3,20	2,73	2,31
14	6,67	5,87	5,14	4,47	3,86	3,32	2,83	2,40
15	6,89	6,07	5,32	4,63	4,00	3,44	2,94	2,49
16	7,12	6,27	5,50	4,79	4,15	3,56	3,05	2,59
17	7,34	6,48	5,69	4,96	4,29	3,69	3,16	2,68

Curve e dimensioni
Curves and dimensions

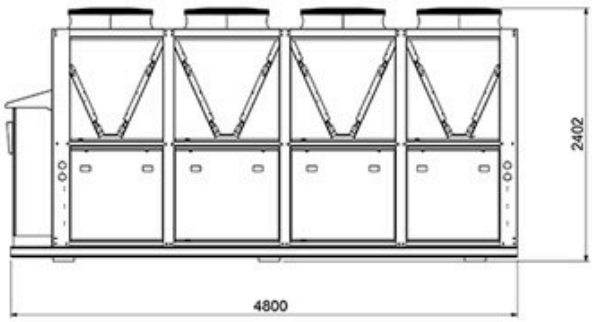
Resa frigorifera / Cooling capacity

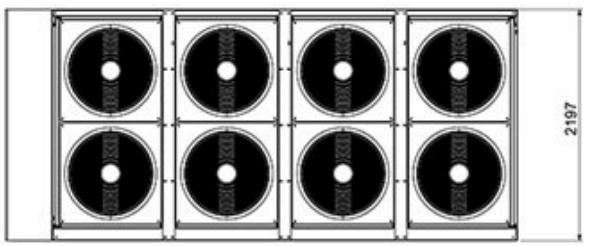


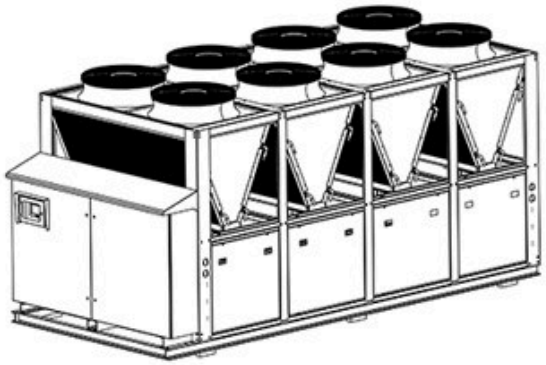
EER / EER



Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.800 × 2.197 × 2.402 mm







Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

Optional
Options

PROS1-A450-OSB-M · 19 optional disponibili per questa configurazione · 19 options available for this configuration

Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"
Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"
Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"
Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"
Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"
Solenoid valve 6"

Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori
Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter
Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre
Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas
Refrigerant leak detector

Free cooling / Free cooling

Free cooling 400 kW – 8 ventilatori (rif. 6)
Free cooling 400 kW – 8 fans (ref. 6)

Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori
Fan inverter

Ventilatori EC
EC fans

Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)
Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)
RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)
RS485 to BACnet communication (cable not included)

Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete
Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C
Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

Installazione / Installation

Antivibranti a molla
Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma
Rubber anti-vibration mounts

Refrigeranti: norme e certificazioni
Refrigerants: standards and certifications

Identificazione e sicurezza / Identification and safety

GAS	COMPOSIZIONE / COMPOSITION	CLASSE ISO 817 SAFETY CLASS	GWP	ODP	GRUPPO PED PED GROUP	LFL KG/M³
R-1234ze(E)	trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (HFO puro) / trans-1,3,3,3-tetrafluoropropene (pure HFO)	A2L	1,37	0	2	0,303

A1 = non infiammabile, bassa tossicità · A2L = leggermente infiammabile, bassa tossicità. Gruppo PED 1 = fluido pericoloso, 2 = altri fluidi (Direttiva 2014/68/UE). LFL = limite inferiore di infiammabilità. / A1 = non-flammable, lower toxicity · A2L = mildly flammable, lower toxicity. PED group 1 = dangerous fluid, 2 = other fluids (Directive 2014/68/EU). LFL = lower flammability limit.

Regolamento (UE) 2024/573 «F-Gas» — chiller nuovi immessi sul mercato UE / Regulation (EU) 2024/573 "F-Gas" — new chillers placed on the EU market

GAS	GWP	FINO A 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 150) UP TO 12 KW FROM 01/01/2027	OLTRE 12 KW DAL 01/01/2027 (GWP < 750) ABOVE 12 KW FROM 01/01/2027	ALLEGATO ANNEX
R-1234ze(E)	1,37	●	●	II

● ammesso · ○ non ammesso, salvo quando richiesto da esigenze di sicurezza del sito di installazione (Allegato IV, punto 7). Dal 01/01/2032 nei chiller fino a 12 kW non sono ammessi gas fluorurati. Nessuno dei refrigeranti in tabella rientra nei divieti di manutenzione dell'articolo 13 (GWP ≥ 2500). / ● allowed · ○ not allowed, except where required to meet safety requirements at the site of operation (Annex IV, point 7). From 01/01/2032 fluorinated gases are not allowed in chillers up to 12 kW. None of the refrigerants listed falls under the servicing bans of Article 13 (GWP ≥ 2500).

Controlli delle perdite / Leak checks (art. 5)

CARICA / CHARGE — ALLEGATO I	CARICA / CHARGE — ALLEGATO II	FREQUENZA / FREQUENCY
5 – 50 t CO_2 eq	1 – 10 kg	12 mesi / months
50 – 500 t CO_2 eq	10 – 100 kg	6 mesi / months
≥ 500 t CO_2 eq	≥ 100 kg	3 mesi / months

Intervalli raddoppiati con sistema di rilevamento delle perdite installato. t CO_2 eq = carica in kg × GWP / 1000. Per le miscele (Allegato I + II) la soglia applicabile va verificata con il tecnico certificato. / Intervals doubled where a leakage detection system is installed. t CO_2 eq = charge in kg × GWP / 1000. For blends (Annex I + II) the applicable threshold must be checked with the certified technician.

Certificazioni / Certificates

Dichiarazione di conformità e certificati della macchina / Declaration of conformity and unit certificates	su richiesta / on request
Scheda di sicurezza del refrigerante (SDS) / Refrigerant safety data sheet (SDS)	su richiesta / on request
Carica di refrigerante e t CO_2 eq della macchina / Refrigerant charge and unit t CO_2 eq	su richiesta / on request

Fonti: Regolamento (UE) 2024/573 (allegati I, II, IV, VI; articoli 5 e 13) · ISO 817 / EN 378-1 (classe di sicurezza, LFL, gruppo PED) · Direttiva 2014/68/UE (PED). Dati di riferimento alla data di stampa: fa fede il testo ufficiale in vigore. / Sources: Regulation (EU) 2024/573 (Annexes I, II, IV, VI; Articles 5 and 13) · ISO 817 / EN 378-1 (safety class, LFL, PED group) · Directive 2014/68/EU (PED). Reference data at the date of printing: the official text in force prevails.

Note
Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
- Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
- Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza ±10 mm): da confermare in fase d'ordine.
- Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
- Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.

- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
- With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
- Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance ±10 mm): to be confirmed at order stage.
- Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
- Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.

Parliamoci
Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia
www.procryon.com



PROCRYON

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.
www.procryon.com

Continuity by design